



Red de Conocimiento Agrícola - Área Temática Agricultura

IDENTIFICACIÓN	
Nivel	Instructor
Denominación del Empleo	Instructor
Código	3010
Grado	01 – 20
Número de Cargos	6.379 (Seis mil trescientos setenta y nueve)
Regional	Donde se ubique el cargo
Dependencia	Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato	Quien ejerza la supervisión directa

Instructor 3010 Grado 01 – 20 – Centro de Formación Profesional – Agricultura

ÁREA FUNCIONAL: Centro de Formación Profesional PROCESO: Gestión de la Formación Profesional Integral Red de Conocimiento: Agrícola Área Temática: Agricultura
PROPÓSITO PRINCIPAL
Impartir formación profesional integral, de conformidad con los niveles de formación y modalidades de atención, políticas institucionales, la normatividad vigente y la programación de la oferta educativa.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear procesos formativos que respondan a la modalidad de atención, los niveles de formación, el programa y el perfil de los sujetos en formación de acuerdo con los lineamientos institucionales, para el área temática de Agricultura. 2. Participar en la construcción del desarrollo curricular que exige el programa y el perfil de los sujetos en formación, de acuerdo con los lineamientos institucionales, para el área temática de Agricultura. 3. Ejecutar los procesos de enseñanza y aprendizaje para el logro de los resultados de aprendizaje definidos en los programas de formación y de acuerdo con el desarrollo curricular relacionado con el área temática de Agricultura.

680





4. Evaluar los aprendizajes de los sujetos en formación y los procesos formativos de acuerdo con los procedimientos y lineamientos establecidos, relacionados con los programas de formación del área temática de Agricultura.
5. Participar en el diseño curricular de programas de formación profesional conforme a las necesidades regionales y los lineamientos institucionales requeridos por el área temática de Agricultura.
6. Participar en proyectos de investigación aplicada técnica y/o pedagógica en función de la formación profesional en programas relacionados con el área temática de Agricultura.
7. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, según el área de desempeño y la naturaleza del cargo.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Generales.

1. Estructura del sistema educativo nacional.
2. Formación profesional: Definición institucional, fundamentos y características.
3. Contexto social, productivo y tecnológico para la formación profesional: caracterización del sector, análisis funcional, planes de desarrollo nacional, regional, territorial y sectorial
4. Sujeto de formación: Características sociales y económicas, estilos y ritmos de aprendizaje.
5. Interacción con el sujeto de formación: comunicación, asesoría, acompañamiento, mejoramiento pedagógico.
6. Diseño curricular: marco conceptual, características y tipos según niveles de formación, metodologías, procesos y procedimientos, estructura, competencias, capacidades, conocimientos, configuración de perfiles de ingreso y egreso.
7. Desarrollo Curricular: definición, características y elementos según niveles de formación, instancias, secuenciación didáctica, ordenamiento de actividades y productos.
8. Didácticas de la formación: definición, tipos y características según población sujeto, niveles de formación y modalidades de atención.
9. Planeación didáctica: lineamientos, referentes, elementos, principios, productos, condiciones (espacio educativo, número de personas, tiempos de formación, asesoría y acompañamiento); materiales y recursos didácticos (definición, características, clases, y aplicaciones).
10. Pedagogía para la formación profesional: modelo y estrategias.
11. Proceso de enseñanza y aprendizaje: características, elementos, ambiente educativo, procedimiento, instancias y contexto de la especialidad a impartir.
12. Manual de enseñanza y aprendizaje en la formación profesional.

681





13. Evaluación del aprendizaje: Definición, principios, propósitos, tipos (diagnóstica, formativa y sumativa) características (según población sujeto, modalidad de atención y nivel de formación); técnicas e instrumentos (tipos, características, procedimientos), estructura de pruebas de evaluación y bancos de preguntas; procedimiento e instancias de evaluación de aprendizaje.
14. Evaluación de la formación (proceso, producto e impacto): definición, propósito, técnicas e instrumentos,
15. Investigación aplicada, técnica y pedagógica: Definición, características, tipos, metodología, métodos, técnicas y procedimientos; formulación y planteamientos de problemas.
16. Informática aplicada al proceso de formación profesional: fundamentación y operación en su desempeño laboral.
17. Sistema integrado de gestión para la formación profesional SENA: Definición, componentes, relaciones, procesos, procedimientos e instrumentos, marco normativo.

Específicos – Técnicos.

1. Conceptos básicos de botánica, química y fisiología vegetal, propagación vegetal, técnicas de propagación en laboratorio, fundamentos de biotecnología vegetal, procesos y procedimientos de preparación de medios de cultivo según tipo de material vegetal a producir.
2. Procesos, procedimientos y técnicas de la biotecnología vegetal, características y formas de propagación, protocolos para manejo de bancos de plantas madre, establecimiento de líneas de propagación, rotulación y control. Instalaciones para propagación en semilleros, almácigos, invernaderos, viveros y Laboratorios. Manejo de sustratos para germinadores y viveros.
3. Suelo: Conceptos, principios, propiedades físicas, químicas, biológicas y técnicas de manejo y conservación, perfil de suelos, métodos de labranza, métodos y técnicas de preparación de suelos, implementos y herramientas para preparación de suelos. Manejo de residuos de cosecha y compostaje. normas de buenas prácticas agrícolas, clasifica los equipos y maquinaria para la siembra de los cultivos.
4. Siembra: Técnicas, criterios agroecológicos de diseño para el establecimiento de arreglos productivos de cultivos.
5. Tipos de trazado, densidades de siembra, porcentajes de germinación y supervivencia.
6. Criterios agronómicos, selección de semillas y material vegetativo en campo, identifica máquinas, equipos y herramientas para la preparación de suelos.
7. Fundamentos de hidráulica y principios básicos. concepto de riego, relación suelo-planta-agua, balance hídrico, cálculo de balance hídrico, calidad del agua para riego, aforos y cálculos de

682





caudales de fuentes de agua, cálculo de requerimientos hídricos del cultivo, tipos de sistemas de riego y componentes de un sistema de riego, operación y mantenimiento de estructuras y equipos para riego y drenaje, programación de riego, calibración de elementos para riego, topografía: Conceptos y fundamentos de altimetría, planimetría, equipos, curvas a nivel, acequias y caballones.

8. Fertilización: Fuentes nutricionales, tipos de nutrientes y fertilizantes, abonos orgánicos, contenidos nutricionales de abonos y fertilizantes, requerimientos nutricionales y épocas de fertilización según los cultivos. Análisis de laboratorio: Toma de muestras de suelos y foliares, interpretación, calibración de Equipos para la aplicación de fertilizantes, identificación de deficiencias nutricionales. Métodos y Equipos de aplicación, conceptos sobre fertirrigación.

9. Plagas, enfermedades: Definición, clasificación, taxonomía, nivel de daño económico, sintomatología, métodos y técnicas de control, insumos y equipos de protección para el manipulación de agroquímicos, técnicas, procedimientos, riesgos, cuidados, normatividad, bioseguridad, identificación, calibración y mantenimiento de equipos de aplicación, dosificación de productos.

10. Arvenses: Métodos y técnicas de control natural y biológico, procedimientos, riesgos y cuidados para operación de equipos, calibración y mantenimiento de equipos de labores culturales. podas y tutorado: concepto, tipos, técnicas, herramientas, desinfectantes, identificación ciclos de los cultivos, épocas y hábitos de producción de los cultivos, métodos de raleo, densidades y distancias de siembra en cultivos.

11. Fisiología de productos a cosechar: Concepto, cosecha, respiración, transpiración, madurez, maduración, etileno, climatérico, no climatérico, , métodos subjetivos, métodos objetivos, métodos de cosecha, ciclo productivo, grados brix, consistencia, pH, acidez, tabla de color, toma de muestras de productos a cosechar,, normas de seguridad, bpm y bph, empaques y recipientes para cosecha de productos Agrícolas, procedimientos para el manejo, alistamiento, almacenamiento.

12. Acopio de cosecha, condiciones del sitio de acopio y tiempo de acopio. Índice de cosecha: Concepto, grado de madurez, grados brix, consistencia, pH, acidez, tabla de color, toma de muestras de productos a conservar, equipos, herramientas, refractómetro, peachímetro, penetrómetro, manejo, manuales técnicos, empaques y embalajes para comercialización de productos agrícolas

HABILIDADES

Generales (Pedagógicas y Didácticas).

1. Interrelaciona los elementos y referentes de la planeación pedagógica.

683





2. Trabaja con otros de forma conjunta y cooperativa.
3. Comparte la experticia técnica en la consecución de los objetivos del equipo
4. Utiliza herramientas pedagógicas y didácticas que respondan a la población sujeto, modalidad de atención y nivel de formación.
5. Expone información y conocimiento de forma clara, directa, concreta y asertiva.
6. Genera condiciones para el desarrollo de interacciones favorables para el proceso formativo en un clima de comprensión, afecto y respeto mutuo.
7. Asume el rol de orientador y guía de un grupo o equipo de trabajo.
8. Valora los avances y logros en el proceso formativo.
9. Retroalimenta permanentemente a otros frente a las situaciones que se presentan en el aprendizaje o en el proceso formativo y plantea alternativas
10. Interpreta las realidades del entorno, las reflexiona, las valora y las integra en los procesos y productos de la formación.
11. Desarrolla conceptualmente ideas de manera argumentativa.
12. Aplica herramientas metodológicas para el desarrollo de proyectos de investigación técnica y pedagógica.

Específicas – Técnicas.

1. Prepara medios de cultivo para la propagación in vitro y siembra el material vegetal in vitro.
2. Prepara y multiplica el material vegetal de propagación.
3. Prepara áreas de siembra.
4. Establece el sistema de siembra y el cultivo.
5. Localiza y dispone el sistema de riego, adecuado para el cultivo.
6. Desarrolla procesos para la fertilización del cultivo.
7. Aplica métodos de control fitosanitarios.
8. Desarrolla prácticas culturales.
9. Recoge la cosecha.
10. Realiza prácticas de conservación de los productos.

COMPETENCIAS

Comportamentales Comunes a los Servidores Públicos	Comportamentales para el Nivel Jerárquico Instructor
• Aprendizaje continuo • Orientación a resultados • Orientación al usuario y al ciudadano	• Comunicación • Liderazgo • Vocación de servicio

684





• Compromiso con la organización • Trabajo en equipo • Adaptación al cambio	• Apropiación de valores
Funcionales para el Nivel Jerárquico Instructor	
• Planeación • Ejecución • Evaluación • Diseño curricular • Desarrollo curricular • Investigación Se adicionan las siguientes competencias cuando se ejerza la coordinación académica. • Coordinación académica	
REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA	
Alternativa 1	
Estudios	Experiencia
Título de Profesional universitario en núcleos básicos de conocimiento de: Agronomía; o Ingeniería Agronómica, Pecuaria y afines; o Ingeniería Agrícola, Forestal y afines; o Educación; o Administración. (Ver anexo N.B.C). Tarjeta profesional en los casos que la profesión esté reglamentada.	Veinticuatro (24) meses de experiencia, distribuidos de la siguiente manera: Doce (12) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de Agricultura y Doce (12) meses estarán relacionados con experiencia docente certificada por entidades legalmente reconocidas. O Doce (12) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de Agricultura y acreditar la totalidad de las catorce (14) certificaciones de la ruta formativa en “<i>Competencias Integrales para la Cualificación del Instructor SENA</i>”.
Alternativa 2	

685





Estudios	Experiencia
Título de Tecnólogo en núcleos básicos de conocimiento de: Agronomía; o biología, microbiología y afines; o Ingeniería Agronómica, Pecuaria y afines; o Ingeniería Agrícola, Forestal y afines. Ver anexos: (N.B.C.), (TITULOS SENA).	Treinta (30) meses de experiencia, distribuidos de la siguiente manera: Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de Agricultura y Doce (12) meses estarán relacionados con experiencia docente certificada por entidades legalmente reconocidas. O Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de Agricultura y acreditar la totalidad de las catorce (14) certificaciones de la ruta formativa en “ <i>Competencias Integrales para la Cualificación del Instructor SENA</i> ”.
Alternativa 3	
Estudios	Experiencia
Título de Técnico profesional en núcleos básicos de conocimientos de Agronomía; o Ingeniería Agronómica, Pecuaria y afines; o Ingeniería Agrícola, Forestal y afines; o Administración. Ver anexos: (N.B.C.), (TITULOS SENA).	Treinta y seis (36) meses de experiencia, distribuidos de la siguiente manera: Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de Agricultura y Doce (12) meses estarán relacionados con experiencia docente certificada por entidades legalmente reconocidas. O Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de Agricultura y acreditar la totalidad de las catorce (14) certificaciones de la ruta formativa en “ <i>Competencias Integrales para la Cualificación</i> ”.

686





	del Instructor SENA”.
Alternativa 4	
Estudios	Experiencia
Certificado de técnico en el Área ocupacional 72: Ocupaciones Técnicas de la explotación primaria y extractiva Grupo 722: Supervisores de agricultura, pecuaria y silvicultura. Subgrupo 7221: Supervisores de producción agrícola o Grupo 723: Contratistas y administradores en agricultura, ganadería y acuicultura. Subgrupo 7231. Agricultores y administradores agropecuarios o Subgrupo 7232: Contratistas de servicios agrícolas y relacionados. Área ocupacional 22: Ocupaciones técnicas relacionadas con las ciencias naturales y aplicadas. Grupo 222: Ocupaciones técnicas en ciencias naturales. Subgrupo 2221: Técnicos en ciencias biológicas. (Ver anexo C.N.O)	Cuarenta y dos (42) meses de experiencia, distribuidos de la siguiente manera: Treinta (30) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de Agricultura y Doce (12) meses estarán relacionados con experiencia docente certificada por entidades legalmente reconocidas. O Treinta (30) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de Agricultura y acreditar la totalidad de las catorce (14) certificaciones de la ruta formativa en “Competencias Integrales para la Cualificación del Instructor SENA”.

